

Спецификация интерфейса обмена по UART

Четырёхквadrантный оптический координатор угла AGS 16.00.10. Побайтное и побитное описание передаваемых данных

Параметр	Значение
Изделие	Четырёхквadrантный оптический координатор угла AGS 16.00.10
Назначение интерфейса	Периодическая выдача измеренного углового положения источника излучения и показателей достоверности измерения
Тип обмена	Односторонняя передача данных изделием без подтверждения; обратный канал настоящей спецификацией не используется
Обозначение документа	Спецификация интерфейса UART, редакция 1.1
Изменения редакции 1.1	Блок данных расширен с 22 до 30 байт: добавлены результаты прямых измерений четырёх фотоприёмных квадрантов. Смещения и назначение ранее существовавших полей не изменены
Дата	31 июля 2026 г.

1. Общие сведения

Изделие циклически измеряет угловое отклонение источника излучения от оптической оси по двум взаимно перпендикулярным осям (X и Y) и передаёт результат внешнему устройству по асинхронному последовательному интерфейсу. Каждая посылка содержит текущие значения углов, признак захвата сигнала и набор показателей достоверности измерения.

Характеристика	Значение
Периодичность выдачи	50 мс (частота 20 Гц)
Внеочередная выдача	Посылка формируется немедленно, вне периодического цикла, при изменении признака захвата сигнала (появление или потеря источника). Интервал между двумя соседними посылками может быть меньше 50 мс
Длина посылки	35 байт при текущей длине блока данных (30 байт); время передачи ≈3,0 мс, занятость линии ≈6 %
Представление углов	Градусы, минуты, секунды со знаком по каждой оси
Разрешение по углу	1 угловая секунда
Порядок байт	От младшего к старшему (little-endian) для всех числовых полей блока данных; контрольная сумма — от старшего к младшему
Контроль целостности	Контрольная сумма CRC-16/CCITT-FALSE в составе посылки

2. Параметры физического интерфейса

Параметр	Значение
Тип интерфейса	Асинхронный последовательный (UART)
Скорость передачи	115 200 бит/с
Формат символа	8 бит данных, без контроля чётности, 1 стоп-бит (8N1)
Управление потоком	Отсутствует
Логические уровни	КМОП 3,3 В
Направление передачи	От изделия к внешнему устройству
Требования к линии	Согласование уровней с приёмником обеспечивает внешнее устройство. При длине линии свыше 1 м рекомендуется преобразование в RS-422/RS-485

3. Структура посылки

Посылка состоит из двух синхронизирующих байт, байта длины, блока данных и двухбайтовой контрольной суммы.

Смещ.	Длина	Поле	Значение и назначение
0	1	SOF0	0xAA — первый синхронизирующий байт, битовая комбинация 1010 1010
1	1	SOF1	0x55 — второй синхронизирующий байт, битовая комбинация 0101 0101
2	1	LEN	Длина блока данных в байтах. Текущее значение — 30 (0x1E). Значение биты 0...5; максимальное поддерживаемое значение — 32
3...32	LEN	DATA	Блок данных. Побайтное описание приведено в разделе 5
33	1	CRC_hi	Биты 15...8 контрольной суммы
34	1	CRC_lo	Биты 7...0 контрольной суммы

Полная длина посылки = 3 + LEN + 2 байта. При LEN = 30 это 35 байт.

Требование к приёмнику. Байт LEN введён для расширяемости блока данных в последующих редакциях. Приёмник обязан определять положение контрольной суммы и границу посылки по фактическому значению LEN, а не по константе 35. Посылки с неизвестной увеличенной длиной блока данных следует принимать, проверять контрольную сумму и разбирать поля, описанные в настоящей редакции, игнорируя неизвестный остаток блока.

4. Контрольная сумма

Параметр	Значение
Алгоритм	CRC-16/CCITT-FALSE
Порождающий полином	$0x1021 (x^{16} + x^{12} + x^5 + 1)$
Начальное значение	0xFFFF
Отражение входа / выхода	Не выполняется
Финальное сложение по модулю 2	Не выполняется
Область расчёта	Байты 2...(2 + LEN) посылки, то есть байт LEN и весь блок данных . Синхронизирующие байты 0xAA и 0x55 в расчёт не входят. При LEN = 30 контролируется 31 байт
Порядок передачи	Старший байт (биты 15...8), затем младший байт (биты 7...0)

Обратите внимание: контрольная сумма передаётся **старшим байтом вперёд**, тогда как все числовые поля блока данных передаются младшим байтом вперёд. Порядок байт в этих двух случаях противоположен.

5. Блок данных: 30 байт

В таблице приведены два смещения: относительно начала блока данных и относительно начала посылки (второе больше первого на 3). Поля упакованы плотно, без выравнивающих байт.

Смещ. в блоке	Смещ. в посылке	Тип	Поле	Назначение и раскладка битов
0	3	u32	uptime_ms	Время работы изделия с момента включения, мс. Байт 0 = биты 0...7 (веса $2^0 \dots 2^7$), байт 1 = биты 8...15, байт 2 = биты 16...23, байт 3 = биты 24...31. Переполнение и переход через нуль — приблизительно через 49,7 суток непрерывной работы
4	7	i8	x_deg	Угол по оси X, целое число градусов. Биты 0...6 — значение, бит 7 — знак (дополнительный код). Ограничение значения на уровне +127°
5	8	u8	x_min	Угол по оси X, минуты, 0...59. Значение биты 0...5, биты 6...7 равны нулю
6	9	u8	x_sec	Угол по оси X, секунды, 0...59. Значение биты 0...5, биты 6...7 равны нулю
7	10	i8	y_deg	Угол по оси Y, целое число градусов — аналогично оси X
8	11	u8	y_min	Угол по оси Y, минуты, 0...59
9	12	u8	y_sec	Угол по оси Y, секунды, 0...59

Смещ. в блоке	Смещ. в посылке	Тип	Поле	Назначение и раскладка битов
10	13	u8	locked	Признак захвата источника излучения. Бит 0: 1 — источник захвачен и сопровождается, 0 — захвата нет. Биты 1...7 равны нулю
11	14	u8	signal_quality	Качество сигнала: суммарная относительная засветка четырёх квадрантов, нормированная и приведённая к диапазону 0...255 (биты 0...7). Значение 0 соответствует отсутствию сигнала. Верхняя часть шкалы физически недостижима: при типовом тёмновом уровне практический максимум составляет около 116, поэтому значений, близких к 255, ожидать не следует
12	15	u16	consec_valid	Число достоверных измерений, полученных подряд без единого пропуска. Байт 12 = биты 0...7, байт 13 = биты 8...15. Значение не превышает 0xFFFF (дальнейший рост прекращается)
14	17	u16	consec_miss	Число недостоверных измерений (пропусков), полученных подряд. Байт 14 = биты 0...7, байт 15 = биты 8...15. Значение не превышает 0xFFFF
16	19	u8	valid_percent	Доля достоверных измерений за время работы с момента включения, проценты, 0...100. Значение биты 0...6, бит 7 равен нулю
17	20	u8	flags	Битовое поле признаков. Назначение каждого бита — в разделе 6
18	21	u32	frame_count	Общее число обработанных измерений с момента включения (младшие 32 бита счётчика). Байт 18 = биты 0...7, байт 19 = биты 8...15, байт 20 = биты 16...23, байт 21 = биты 24...31
22	25	u16	adc_s1	Результат прямого измерения квадранта S1, отсчёты аналого-цифрового преобразователя, 0...4095. Байт 22 = биты 0...7, байт 23 = биты 8...15; биты 12...15 равны нулю. Пояснения — в разделе 5.1
24	27	u16	adc_s2	Результат прямого измерения квадранта S2, 0...4095
26	29	u16	adc_s3	Результат прямого измерения квадранта S3, 0...4095
28	31	u16	adc_s4	Результат прямого измерения квадранта S4, 0...4095

Обозначения типов: u8, u16, u32 — целые без знака длиной 1, 2 и 4 байта; i8 — целое со знаком длиной 1 байт (дополнительный код).

5.1. Результаты прямых измерений квадрантов

Поля adc_s1...adc_s4 содержат необработанные отсчёты фотоприёмных квадрантов — те же исходные данные, по которым изделие вычисляет угол. Никакая коррекция к ним не применена. Нумерация квадрантов — вид со стороны приёма излучения: S1 — левый верхний, S2 — левый нижний, S3 — правый нижний, S4 — правый верхний.

Характеристика	Значение
Разрядность	12 бит, диапазон отсчётов 0...4095
Зависимость от засветки	Обратная: чем больше освещённость квадранта, тем меньше значение отсчёта
Уровень при отсутствии сигнала	Приблизительно 2048 отсчётов (тёмновой уровень)
Уровень при максимальной засветке	Приблизительно 186 отсчётов
Относительная засветка квадранта	$S_i = \max(0, N_0 - \text{adc_s}_i)$, где N_0 — тёмновой уровень
Разностные сигналы	$r_x = (S_4 + S_3 - S_1 - S_2) / \Sigma$, $r_y = (S_1 + S_4 - S_2 - S_3) / \Sigma$, где $\Sigma = S_1 + S_2 + S_3 + S_4$

Назначение полей. Они предназначены для контроля состояния приёмного тракта и условий приёма на стороне внешнего устройства: обнаружение неисправного, затенённого или засвеченного квадранта, оценка запаса по уровню сигнала, измерение статистики флуктуаций принимаемого излучения. **Для получения углового положения эти поля не требуются** — угол вычисляется изделием и передаётся в готовом виде (раздел 7).

Точное воспроизведение расчёта угла по этим полям невозможно. Тёмновой уровень и коэффициенты выравнивания чувствительности квадрантов определяются изделием при каждом включении, индивидуальны для экземпляра и в посылке не передаются. Приведённые выше значения 2048 и 186 — типовые ориентиры, а не калибровочные константы. Внешнее устройство может использовать эти поля для относительных оценок и контроля, но не как источник углового измерения.

Момент измерения. Внутренний темп измерений изделия выше темпа выдачи посылок. Поля `adc_s1...adc_s4`, как и поля углов, содержат значения **последнего выполненного измерения** на момент формирования посылки, а не результат усреднения за интервал между посылками. Часть измерений во внешний канал не попадает.

6. Поле признаков (смещение 17 в блоке данных)

Бит	Маска	Обозначение	Назначение
0	0x01	EXT_RANGE	1 — угол определён в расширенном угловом диапазоне, за пределами основной линейной зоны; погрешность измерения при этом увеличена. 0 — угол определён в основной линейной зоне
1...2	0x06	MODE	Режим вычисления угла (двухбитовое значение, младший бит — бит 1): 0 — основной линейный расчёт; 1 — расчёт с табличной коррекцией; 2 — определяется только знак отклонения без оценки величины; 3 — резерв
3	0x08	X_NEG	1 — угол по оси X отрицательный, 0 — положительный или нуль
4	0x10	Y_NEG	1 — угол по оси Y отрицательный, 0 — положительный или нуль
5	0x20	VALID	1 — измерение, содержащееся в данной посылке, признано достоверным; 0 — измерение недостоверно, значения углов использовать не следует
6...7	0xC0	—	Резерв. В настоящей редакции равны нулю; приёмник обязан игнорировать значение этих бит

7. Представление угла

Угол по каждой оси передаётся тремя полями: градусы, минуты и секунды. Величина угла восстанавливается по формуле:

$$|\text{угол}|, \text{ градусы} = |\text{deg}| + \text{min} / 60 + \text{sec} / 3600$$

Знак угла определяется **исключительно по битам X_NEG и Y_NEG поля признаков** (биты 3 и 4, раздел 6), а не по знаковому биту поля градусов.

Причина. При модуле угла менее одного градуса поле градусов равно нулю, и знак в дополнительном коде не представим: например, значение $-0^{\circ}30'$ передаётся как поле градусов 0x00, поле минут 30. Определение знака только по полю градусов даст в этом случае неверный результат — угол будет принят за положительный. Именно поэтому знак каждой оси продублирован отдельным битом признака.

Характеристика	Значение
Разрешение	1 угловая секунда
Диапазон представления	от $-127^{\circ}59'59''$ до $+127^{\circ}59'59''$; при превышении значение ограничивается указанными пределами
Знак	Биты X_NEG и Y_NEG поля признаков
Достоверность	Значения углов подлежат использованию только при установленном бите VALID и установленном признаке захвата

8. Контрольный пример

Посылка со следующими значениями: время работы 123 456 мс; угол по оси X $+6^{\circ}5'21''$; угол по оси Y $-0^{\circ}28'39''$; источник захвачен; качество сигнала 62; достоверных измерений подряд 250; пропусков подряд 0; доля достоверных измерений 98 %; общее число измерений 51 234; расширенный диапазон с табличной коррекцией; измерение достоверно; отсчёты квадрантов S1...S4 — 1588, 1508, 508, 588.

Пример согласован по всем полям: угловые значения получены из приведённых отсчётов квадрантов по алгоритму изделия, а не заданы независимо. По формулам раздела 5.1 при тёмновом уровне 2048 относительные засветки составляют 460, 540, 1540 и 1460 (сумма 4000), что даёт разностные сигналы $r_x = +0,500$ и $r_y = -0,040$ и качество сигнала 62.

8.1. Блок данных, 30 байт

Байты 0...21 — состав и смещения не изменились относительно редакции 1.0:

```
40 E2 01 00 | 06 05 15 | 00 1C 27 | 01 | 3E | FA 00 | 00 00 | 62 | 33 | 22 C8 00 00
uptime_ms    X Г/М/С    Y Г/М/С    lk    qual cvalid cmiss vpct fl    frame_count
=123456      +6°5'21"    -0°28'39" =1    =62 =250    =0    =98    =51234
```

Байты 22...29 — отсчёты квадрантов, введённые в редакции 1.1:

```
34 06 | E4 05 | FC 01 | 4C 02
adc_s1 adc_s2 adc_s3 adc_s4
=1588  =1508  =508   =588
```

Разбор поля признаков: значение 0x33 = 0011 0011₂ — бит 0 = 1 (расширенный диапазон), биты 1...2 = 01 (расчёт с табличной коррекцией), бит 3 = 0 (угол X неотрицательный), бит 4 = 1 (угол Y отрицательный), бит 5 = 1 (измерение достоверно).

Обратите внимание на поле градусов оси Y: оно равно 0x00, и отрицательный знак угла представлен только битом 4 поля признаков. Это тот самый случай, для которого введено дублирование знака (раздел 7).

8.2. Полная посылка, 35 байт

```
AA 55 1E | 40 E2 01 00 06 05 15 00 1C 27 01 3E FA 00 00 00 62 33 22 C8 00 00
SOF  LEN  блок данных, байты 0...21
      | 34 06 E4 05 FC 01 4C 02 | 99 2E
      байты 22...29              CRC
                                  hi lo
```

Контрольная сумма 0x992E рассчитана по 31 байту, начиная с байта LEN (0x1E) и включая весь блок данных; передаётся как 0x99, затем 0x2E.

Статус примера. Значения примера, включая контрольную сумму, рассчитаны аналитически по алгоритму, изложенному в настоящей спецификации. При вводе изделия в эксплуатацию рекомендуется сверить их с фактическим обменом при помощи логического анализатора или анализатора протокола.

9. Требования к реализации приёмника

- **Синхронизация по потоку.** Приёмник должен искать в потоке последовательность 0xAA 0x55, затем читать байт LEN и принимать LEN + 2 последующих байта. Найденная последовательность 0xAA 0x55 может оказаться частью блока данных, поэтому признаком корректной синхронизации служит только успешная проверка контрольной суммы. При несовпадении суммы поиск синхронизирующей последовательности следует продолжить со следующего байта.
- **Границы посылки определяются полем LEN,** а не константой 35 байт (раздел 3). Поле LEN одновременно служит признаком редакции формата: значение 22 соответствует редакции 1.0 (без отсчётов квадрантов), 30 — редакции 1.1. Приёмник, рассчитанный на редакцию 1.1, должен корректно принимать обе.
- **Отсчёты квадрантов не являются источником углового измерения** и не позволяют точно воспроизвести расчёт угла: калибровочные константы изделия в посылке не передаются (раздел 5.1). Угловое положение следует брать только из полей углов.
- **Знак угла берётся из поля признаков,** а не из знакового бита поля градусов (раздел 7).
- **Противоположный порядок байт.** Числовые поля блока данных передаются младшим байтом вперёд, контрольная сумма — старшим байтом вперёд.
- **Возможны пропуски посылок.** Изделие передаёт данные без подтверждения и повторов. При занятости передатчика очередная посылка не формируется и пропускается. Разрывы в последовательности значений времени работы и счётчика измерений являются нормальным поведением и не свидетельствуют о неисправности.
- **Интервал между посылками непостоянен.** Помимо периодической выдачи с шагом 50 мс, посылка формируется внеочередно при изменении признака захвата. Приёмник не должен использовать интервал между посылками как источник временной привязки — для этого предназначено поле времени работы.
- **Метка времени соответствует моменту формирования посылки,** а не моменту оптического измерения. Для задач, требующих точной временной привязки момента измерения, следует использовать отдельный

аппаратный выход синхронизирующего импульса изделия.

- **Резервные биты и поля.** Биты 6...7 поля признаков и значение 3 поля MODE зарезервированы. Приёмник должен игнорировать их значения, а не считать посылку ошибочной.
- **Условие использования углов.** Значения углов подлежат использованию только при установленном признаке захвата и установленном бите достоверности. В остальных случаях поля углов не определены.

10. Приложение А. Расчёт контрольной суммы

Реализация на языке C, применимая как для расчёта, так и для проверки:

```
#include <stdint.h>

/* CRC-16/CCITT-FALSE: полином 0x1021, начальное значение 0xFFFF,
   без отражения входа и выхода, без финального сложения по модулю 2. */
uint16_t crc16_ccitt(const uint8_t *data, uint16_t len)
{
    uint16_t crc = 0xFFFFu;

    for (uint16_t i = 0u; i < len; i++) {
        crc ^= (uint16_t)data[i] << 8;
        for (uint8_t b = 0u; b < 8u; b++) {
            crc = (crc & 0x8000u) ? (uint16_t)((crc << 1) ^ 0x1021u)
                : (uint16_t)(crc << 1);
        }
    }
    return crc;
}

/* Проверка принятой посылки: frame — начало посылки (байт 0xAA), n — её длина. */
int frame_is_valid(const uint8_t *frame, uint16_t n)
{
    uint16_t len, crc_rx;

    if (n < 5u || frame[0] != 0xAAu || frame[1] != 0x55u) { return 0; }

    len = frame[2];
    if (n < (uint16_t)(3u + len + 2u)) { return 0; } /* посылка не дочитана */

    crc_rx = (uint16_t)((frame[3 + len] << 8) | frame[4 + len]); /* старший вперёд */
    return (crc16_ccitt(&frame[2], (uint16_t)(1u + len)) == crc_rx) ? 1 : 0;
}
```

11. Приложение Б. Пример разбора посылки (Python 3)

```
import struct, math

SOF = b'\xAA\x55'
FMT22 = '<IbBBBBBBBHHBBI' # редакция 1.0 — 22 байта
FMT30 = '<IbBBBBBBBHHBIIHHH' # редакция 1.1 — те же поля + 4 отсчёта квадрантов

def crc16_ccitt(data, crc=0xFFFF):
    for x in data:
        crc ^= x << 8
        for _ in range(8):
            crc = ((crc << 1) ^ 0x1021) & 0xFFFF if crc & 0x8000 else (crc << 1) & 0xFFFF
    return crc

def parse_data_block(d):
    # разбор ведётся по фактической длине блока: редакции 1.0 и 1.1 совместимы
    adc = None
    if len(d) >= 30:
        (uptime, xd, xm, xs, yd, ym, ys, locked, quality,
         cvalid, cmiss, vpct, flags, count, *adc) = struct.unpack(FMT30, d[:30])
    else:
        (uptime, xd, xm, xs, yd, ym, ys, locked, quality,
         cvalid, cmiss, vpct, flags, count) = struct.unpack(FMT22, d[:22])

    # знак берём только из поля признаков: при |угол| < 1 град. поле градусов = 0
```

```

sx = -1.0 if (flags & 0x08) else 1.0
sy = -1.0 if (flags & 0x10) else 1.0
x_deg = sx * (abs(xd) + xm / 60.0 + xs / 3600.0)
y_deg = sy * (abs(yd) + ym / 60.0 + ys / 3600.0)

return dict(uptime_ms=uptime,
            x_deg=x_deg, y_deg=y_deg,
            x_mrad=math.radians(x_deg) * 1000.0,
            y_mrad=math.radians(y_deg) * 1000.0,
            locked=bool(locked),
            quality=quality / 255.0,
            consec_valid=cvalid, consec_miss=cmiss,
            valid_percent=vpct, frame_count=count,
            ext_range=bool(flags & 0x01),
            mode=(flags >> 1) & 0x03,
            valid=bool(flags & 0x20),
            adc=adc) # [S1, S2, S3, S4] или None для редакции 1.0

def quadrant_levels(adc, dark_level=2048):
    """Относительные засветки квадрантов и разностные сигналы (раздел 5.1).
    dark_level – типовой ориентир; точное значение изделия не передаётся."""
    s = [max(0, dark_level - v) for v in adc]
    total = sum(s)
    if total == 0:
        return s, 0.0, 0.0, 0.0
    return (s, total / (4 * 4095),
            (s[3] + s[2] - s[0] - s[1]) / total, # rx
            (s[0] + s[3] - s[1] - s[2]) / total) # ry

def extract_frames(buf):
    """Выделяет из буфера все целые послылки. Возвращает (список блоков, остаток)."""
    out, i = [], 0
    while True:
        i = buf.find(SOF, i)
        if i < 0 or i + 3 > len(buf):
            return out, buf[i:] if i >= 0 else b''
        ln = buf[i + 2]
        end = i + 3 + ln + 2
        if end > len(buf):
            return out, buf[i:] # посылка ещё не дочитана
        crc_rx = (buf[end - 2] << 8) | buf[end - 1] # старший байт вперёд
        if crc16_ccitt(buf[i + 2:end - 2]) == crc_rx:
            out.append(buf[i + 3:end - 2])
            i = end
        else:
            i += 1 # ложная синхронизация

# Пример использования с последовательным портом:
# import serial
# port, tail = serial.Serial('COM5', 115200, timeout=0.1), b''
# while True:
#     blocks, tail = extract_frames(tail + port.read(256))
#     for b in blocks:
#         print(parse_data_block(b))

```